

Stéphane KPOVIESSI

AI Engineer - Agents & AI Systems

Île-de-France (Cergy) | Disponible en France et à l'international | +33 7 48 59 47 13
oastephanekpoviessi@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Seshat-AI | Portfolio

Profil

Ingénieur Big Data & Data Science orienté AI Engineering, je conçois des systèmes agentiques combinant LLM, RAG, orchestration d'outils et automatisation. Développeur de Seshat, plateforme IA construite autour d'une architecture Python/Go, d'agents, de services backend et de composants orientés production. Expérience chez Allianz France en Data Engineering, automatisation des tests et fiabilisation de traitements à grande échelle.

Expériences Professionnelles

Ingénieur Data / Data Scientist Nov. 2025 – Avr. 2026
Allianz France | Direction P4D, Équipe Advanced Data & Climate *Paris, France*

- Migration d'un datamart Assurance de SAS vers **Python/PySpark**, avec validation de la parité fonctionnelle sur plus de **15 000 lignes de code**.
- Implémentation d'une architecture **Médaillon** sur Azure Databricks intégrant plus de **150 règles de gestion métier** pour fournir des datasets fiables aux cas d'usage analytiques.
- Conception et automatisation d'un pipeline de **Data Quality géospatiale** pour fiabiliser le reporting et les traitements aval.
- Développement d'un framework de **tests automatisés SAS/Python** pour la validation de non-régression et la préparation à la production.

Data Analyst – Missions d'appui stratégique 2023 – 2025
LYNE ET FRERES SARL (Missions récurrentes d'analyse Data) *Ikpinlè, Bénin / À distance*

- Analyse de données commerciales, opérationnelles et de marché avec **Python/Pandas** pour soutenir les décisions de diversification et le suivi des indicateurs clés de performance.
- Conception de rapports et tableaux de bord interactifs avec **Streamlit** et interfaces web HTML/CSS/JavaScript pour restituer les analyses au personnel de l'entreprise.
- Suivi analytique des activités agricoles, notamment les plantations de palmier et les étapes de transformation, afin d'identifier des pistes d'amélioration opérationnelle.
- Mise à disposition et accompagnement à l'usage responsable d'outils IA internes basés sur **OpenWebUI** et modèles open source pour appuyer les usages métiers.

Ingénieur Machine Learning Mai 2024 – Août 2024
Groupe Sylvagreg (Stage) *Lille, France*

- Recherche et développement d'une solution de reconstruction 3D à partir d'images 2D, combinant Computer Vision, photogrammétrie et modèles génératifs sous PyTorch.
- Automatisation des pipelines de prétraitement, d'augmentation de données et de génération pour fiabiliser les traitements d'inférence.
- Déploiement cloud sur **AWS** avec conteneurisation **Docker** et interface de visualisation pour les utilisateurs métiers.

Projets Sélectionnés

Seshat & Seshat-AI | *Python, Go, TypeScript, Electron/React, RAG, MCP, PostgreSQL, pgvector, Chroma* GitHub

- Conception et développement de bout en bout d'une **plateforme IA modulaire et industrialisable**, incluant services Python/Go, backend local embarqué, backend cloud multi-tenant, application desktop Electron/React et console d'administration.
- Construction d'un moteur **RAG hybride** : ingestion documentaire, chunking, embeddings multi-fournisseurs, indexation PostgreSQL/**pgvector** et **Chroma**, recherche vectorielle et restitution sourcée.
- Orchestration **multi-agents** capable d'exécuter des outils externes via le protocole **Model Context Protocol (MCP)**, avec automatisation de tâches et chaînage d'actions applicatives.
- Conception d'une couche d'abstraction **LLM multi-fournisseurs** (OpenAI, Mistral, Gemini, Ollama) permettant de partager des capacités communes entre génération de texte, embeddings, image et audio.
- Implémentation de fonctionnalités orientées entreprise : permissions, auditabilité, supervision **human-in-the-loop**, tâches planifiées et automatisation de workflows internes.

- Sécurisation applicative : stockage des identifiants via trousseaux natifs (DPAPI/Keychain/libsecret), authentification, gestion de sessions et isolation des espaces de travail.

Tech Watch Agent | *Python, FastAPI, LangGraph, PostgreSQL, pgvector, React, Docker* GitHub

- Développement d'une plateforme de **veille technologique multi-agents** automatisant la planification, la collecte multi-source, la synthèse d'informations et la génération de rapports ciblés.
- Backend FastAPI avec orchestration **LangGraph**, mémoire sémantique PostgreSQL/**pgvector**, configuration LLM/embeddings et industrialisation Docker avec frontend React.

BI Retail Solution | *Python, PySpark, Airflow, PostgreSQL, Power BI, Docker* GitHub

- Mise en place d'une chaîne Data de bout en bout pour l'exploitation des données de ventes et de supply chain : génération et ingestion des données, transformations **PySpark** et chargement dans un **Data Warehouse PostgreSQL**.
- Orchestration des traitements avec **Apache Airflow** et Docker Compose, avec tableaux de bord **Power BI** couvrant les ventes, les clients, les stocks et la performance logistique.

Robot autonome de collecte de déchets | *Python, YOLOv8, OpenCV, Reinforcement Learning, Dijkstra* AceObject

- Développement d'un pipeline de vision par ordinateur avec **YOLOv8** et **OpenCV** pour détecter, classifier et suivre les déchets tout en les distinguant des obstacles.
- Implémentation d'une planification de chemin basée sur l'algorithme de **Dijkstra** pour calculer des itinéraires de navigation efficaces pour la collecte autonome de déchets (environnements tels que les plages).
- Exploration de l'**apprentissage par renforcement** pour la prise de décision autonome et l'évitement d'obstacles, combinant perception visuelle et navigation robotique.

Compétences

IA Générative & Agents : LLMs, RAG, Systèmes Multi-Agents, MCP, Tool Calling, LangGraph, LangChain, Human-in-the-Loop, Automatisation de Workflows IT
Programmation & Backend : Python, Go, SQL, FastAPI, REST APIs, PostgreSQL, SSE
Cloud & Industrialisation : Azure (ADLS, ADF, Databricks), AWS (EC2, S3), Docker, Git, CI/CD
Data Engineering : PySpark, Delta Lake, ETL/ELT, Apache Airflow, Architecture Médaillon, Data Quality
Machine Learning : Pandas, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow/Keras, Computer Vision, Forecasting, Évaluation de Modèles

Formation

JUNIA ISEN Lille, France
Diplôme d'Ingénieur | Big Data & Data Science *Diplômé en 2026*

JUNIA ISEN Rabat, Maroc
Licence | Électronique et Systèmes Numériques *2023*

Cycle préparatoire Marie Stella Cotonou, Bénin
Classe préparatoire MPSI | Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur *2022*

Certifications

Supervised Machine Learning | DeepLearning.AI | 2023
Microsoft AI Engineer Career Path | Microsoft Learn | En cours

Langues

Français : Langue maternelle
Anglais : B2 | Linguaskill Business English
Yoruba, Fon, Goun : Langues maternelles (Bilingue)

Engagements & Associations

Vice-Président | Commission Réseau JUNIA ALUMNI Sep. 2024 – Août 2025
Coordination du réseau, engagement des alumni et organisation d'événements professionnels *Lille, France*

Responsable Communication | Commission Réseau JUNIA ALUMNI Sep. 2023 – Août 2024
Communication et promotion des initiatives alumni *Lille, France*